

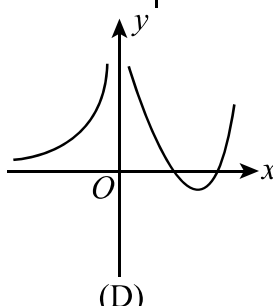
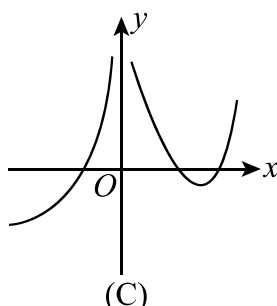
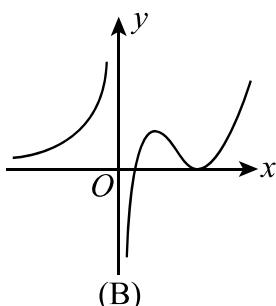
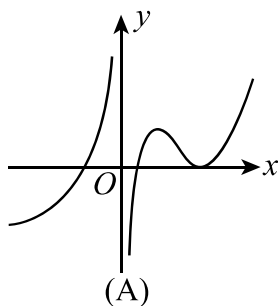
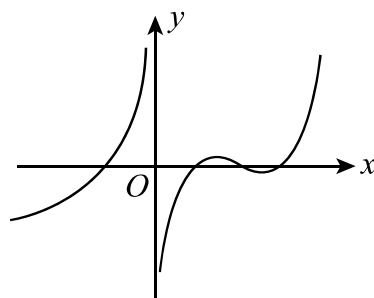
## 2001 年全国硕士研究生招生考试试题

### 一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设  $y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$  ( $C_1, C_2$  为任意常数) 为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解, 则该方程为\_\_\_\_\_.
- (2) 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 则  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) \big|_{(1,-2,2)} =$ \_\_\_\_\_.
- (3) 交换二次积分的积分次序:  $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ \_\_\_\_\_.
- (4) 设矩阵  $A$  满足  $A^2 + A - 4E = O$ , 其中  $E$  为单位矩阵, 则  $(A - E)^{-1} =$ \_\_\_\_\_.
- (5) 设随机变量  $X$  的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计  $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ \_\_\_\_\_.

### 二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设函数  $f(x)$  在定义域内可导,  $y = f(x)$  的图形如右图所示, 则导函数  $y = f'(x)$  的图形为( )



- (2) 设函数  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  附近有定义, 且  $f'_x(0, 0) = 3$ ,  $f'_y(0, 0) = 1$ , 则( )

(A)  $dz \Big|_{(0,0)} = 3dx + dy$ .

(B) 曲面  $z = f(x, y)$  在点  $(0, 0, f(0, 0))$  的法向量为  $(3, 1, 1)$ .

(C) 曲线  $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0, f(0, 0))$  的切向量为  $(1, 0, 3)$ .

(D) 曲线  $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0, f(0, 0))$  的切向量为  $(3, 0, 1)$ .

- (3) 设  $f(0) = 0$ , 则  $f(x)$  在点  $x = 0$  可导的充要条件为( )

(A)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$  存在.

(B)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$  存在.

(C)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$  存在.

(D)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$  存在.

(4) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  与  $B$  ( )

- (A) 合同且相似. (B) 合同但不相似.  
(C) 不合同但相似. (D) 不合同且不相似.

(5) 将一枚硬币重复掷  $n$  次, 以  $X$  和  $Y$  分别表示正面向上和反面向上的次数, 则  $X$  和  $Y$  的相关系数等于 ( )

- (A)  $-1$ . (B)  $0$ . (C)  $\frac{1}{2}$ . (D)  $1$ .

### 三、(本题满分 6 分)

求  $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$ .

### 四、(本题满分 6 分)

设函数  $z = f(x, y)$  在点  $(1, 1)$  处可微, 且  $f(1, 1) = 1$ ,  $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 2$ ,  $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,1)} = 3$ ,  $\varphi(x) = f(x, f(x, x))$ .

求  $\left. \frac{d}{dx} \varphi^3(x) \right|_{x=1}$ .

### 五、(本题满分 8 分)

设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$  试将  $f(x)$  展开成  $x$  的幂级数, 并求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$  的和.

### 六、(本题满分 7 分)

计算  $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$ , 其中  $L$  是平面  $x + y + z = 2$  与柱面  $|x| + |y| = 1$  的交线, 从  $z$  轴正向看去,  $L$  为逆时针方向.

### 七、(本题满分 7 分)

设  $y = f(x)$  在  $(-1, 1)$  内具有二阶连续导数且  $f''(x) \neq 0$ , 试证:

- (1) 对于  $(-1, 1)$  内的任一  $x \neq 0$ , 存在唯一的  $\theta(x) \in (0, 1)$ , 使  $f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x)$  成立;  
(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$ .

### 八、(本题满分 8 分)

设有一高度为  $h(t)$  ( $t$  为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程  $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$  (设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为

130(厘米)的雪堆全部融化需多少小时?

### 九、(本题满分6分)

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  为线性方程组  $Ax = 0$  的一个基础解系,  $\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1$ , 其中  $t_1, t_2$  为实常数. 试问  $t_1, t_2$  满足什么关系时,  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  也为  $Ax = 0$  的一个基础解系.

### 十、(本题满分8分)

已知3阶矩阵  $A$  与3维向量  $x$ , 使得向量组  $x, Ax, A^2x$  线性无关, 且满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

- (1) 记  $P = (x, Ax, A^2x)$ , 求3阶矩阵  $B$ , 使  $A = PBP^{-1}$ ;  
 (2) 计算行列式  $|A + E|$ .

### 十一、(本题满分7分)

设某班车起点站上客人数  $X$  服从参数为  $\lambda (\lambda > 0)$  的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为  $p (0 < p < 1)$ , 且中途下车与否相互独立. 以  $Y$  表示在中途下车的人数, 求:

- (1) 在发车时有  $n$  个乘客的条件下, 中途有  $m$  人下车的概率;  
 (2) 二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布.

### 十二、(本题满分7分)

设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ , 从该总体中抽取简单随机样本  $X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$ ,

其样本均值为  $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ , 求统计量  $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$  的数学期望  $E(Y)$ .